

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Calcul mental : trois séries à faire vite sur ton cahier. Réponses en bas. Chaque série réinvestit un savoir déjà vu : c'est l'effet « ressort ». Série A : Je réveille mes automatismes

1.	$6 + 9$	6.	Le double de 8
1.	Si $2x = 12$, alors $x = \dots$	6.	Développe : $2(x + 3)$
1.	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ (Chasles)	6.	Image de A par la symétrie de centre A
2.	$14 - 5$	7.	La moitié de 14
2.	Réduis : $5x - 2x$	7.	Si $x + 4 = 9$, alors $x = \dots$
2.	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}$	7.	Un demi-tour, c'est une rotation de $\dots^\circ$
3.	4×5	8.	7×3
3.	Développe : $(x + 1)^2$	8.	Factorise : $4x + 4$
3.	La translation qui transforme A en B a pour vecteur ...	8.	Deux droites perpendiculaires forment un angle de $\dots^\circ$
4.	$-3 + 8$	9.	$-5 - 2$
4.	Résous : $3x = 9$	9.	Réduis : $3a + 2a - a$
4.	Le milieu de [AB] est noté ...	9.	$\overrightarrow{AA} =$ vecteur ...
5.	$100 \div 4$	10.	$(-6) \times (-2)$
5.	$-2x < 6$ donne $x \dots -3$	10.	Si $x - 5 = 0$, alors $x = \dots$
5.	Image de M par la translation de vecteur $\vec{0}$	10.	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ si $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$

Corrigés. A : 1) 15 ; 2) 9 ; 3) 20 ; 4) 5 ; 5) 25 ; 6) 16 ; 7) 7 ; 8) 21 ; 9) -7 ; 10) 12. B : 1) 6 ; 2) 3x ; 3) $x^2 + 2x + 1$; 4) 3 ; 5) > ; 6) $2x + 6$; 7) 5 ; 8) 4 ; 9) 4a ; 10) 5. C : 1) $\overrightarrow{AC}$; 2) $\vec{0}$ (vecteur nul) ; 3) $\overrightarrow{AB}$; 4) I (milieu) ; 5) M lui-même ; 6) A lui-même ; 7) 180 ; 8) 90 ; 9) nul ; 10) $2\overrightarrow{AB}$.

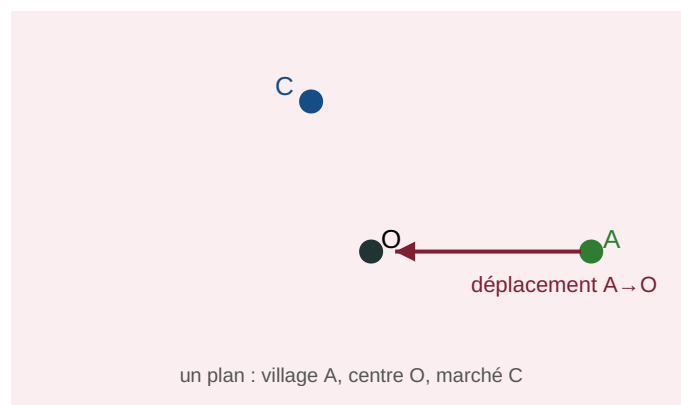


Figure 1 : Un déplacement du village A vers le centre O.

Adama habite un village à l'est de Ouagadougou. Pour aller au marché, situé au nord du centre-ville, il fait d'abord un trajet vers le centre, puis un second vers le nord. Son ami Moussa, lui, connaît un raccourci : un seul trajet direct du village au marché.

Sans le savoir, Adama enchaîne **deux déplacements**, c'est-à-dire **deux translations** l'une après l'autre. Enchaîner ainsi deux transformations, c'est faire une **composition**. Dans ce chapitre, tu apprendras à **construire l'image d'un point** quand on lui applique deux transformations à la suite : deux translations, deux symétries d'axes perpendiculaires, puis deux symétries centrales.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Composer deux translations

Leçon 2 : Composer deux symétries d'axes perpendiculaires

Leçon 3 : Composer deux symétries centrales

Auto-évaluation, Je m'exerce, J'approfondis

Situations d'intégration, Bilan et corrigés

UN PEU D'HISTOIRE

Les artisans du Burkina Faso composent des transformations depuis très longtemps, sans le mot « mathématique ». Sur un pagne **Faso Dan Fani** ou un tissu **bogolan**, un même motif est déplacé, retourné, retourné encore : chaque combinaison crée un nouveau dessin. Un vieux tisserand de Koudougou disait à son apprenti : « Un seul mouvement te mène en ligne droite ; en combinant deux mouvements, tu peux atteindre n'importe quel point du tissu. »

L'idée d'**enchaîner** des transformations et de l'écrire avec le symbole « $\circ$ » (rond) est beaucoup plus récente : elle s'est précisée au XIX^e et au XX^e siècle, quand les mathématiciens ont étudié les transformations comme des objets à part entière. Tu retrouves donc, dans un motif de tissu, une idée que les mathématiques ont mis des siècles à écrire.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie ces acquis des chapitres 13 et 14 avant de commencer. Corrigés en fin de chapitre.

Prérequis 1. Construis l'image du point M par la translation de vecteur $\vec{u}$ (figure donnée par le professeur).

Prérequis 2. Construis l'image du point P par la symétrie de centre O.

Prérequis 3. Construis l'image du point Q par la symétrie d'axe (d).

Prérequis 4. Que vaut $\vec{AB} + \vec{BC}$?

Prérequis 5. Une rotation d'un demi-tour correspond à un angle de combien de degrés ?

RAPPEL — La symétrie centrale (Ch. 13).

L'image P' du point P par la **symétrie de centre O** est telle que **O est le milieu de [PP']**.

On place P' sur la droite (OP), de l'autre côté de O, avec $OP' = OP$.

RAPPEL — La symétrie orthogonale (Ch. 13).

L'image Q' du point Q par la **symétrie d'axe (d)** est telle que (d) est la **médiatrice** de [QQ'].

Q et Q' sont de part et d'autre de (d), à la même distance.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (connaissances)

- Dire ce qu'est la composée de deux applications, et la noter avec le symbole « $\circ$ ».
- Connaître l'ordre dans lequel on applique les deux transformations.

Savoir-faire théorique

- Reconnaître l'ordre des transformations dans une composée.
- Savoir que, en général, l'ordre des deux transformations change le résultat.

Savoir-faire pratique

- Construire l'image d'un point par la composée de deux translations.
- Construire l'image d'un point par la composée de deux symétries d'axes perpendiculaires.
- Construire l'image d'un point par la composée de deux symétries centrales.

LEÇON 1 : Composer deux translations

Activité de découverte

Adama part de sa position M. Il se déplace d'abord selon le vecteur $\vec{u}$, et arrive en M'. Puis, depuis M', il se déplace selon le vecteur $\vec{v}$, et arrive en M''.

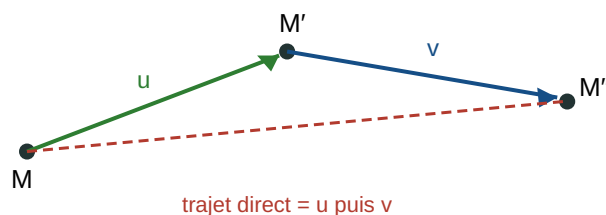


Figure 2 : Enchaîner deux déplacements : u puis v , de M à M'' .

1. Construis M' , image de M par la translation de vecteur $\vec{u}$.
2. Construis M'' , image de M' par la translation de vecteur $\vec{v}$.
3. Le point M'' est l'arrivée d'Adama après ses **deux** déplacements. Trace le trajet direct de M à M'' .

Cherche avant de lire la suite.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Composer deux applications.

Composer deux transformations, c'est les appliquer l'une après l'autre.

On note la composée avec le symbole « $\circ$ » (lu « rond »).

Dans la composée notée $g \circ f$, on applique **d'abord f , puis g** .

Composée de deux translations.

Soit la composée « translation de $\vec{u}$, puis translation de $\vec{v}$ ». Pour trouver l'image d'un point M :

- on construit M' , image de M par la translation de $\vec{u}$;
- on construit M'' , image de M' par la translation de $\vec{v}$.

Le point M'' est l'image cherchée.

Remarque (non exigible) : on peut observer que le trajet direct de M à M'' est lui-même une translation.

Étymologie : « composer » = mettre ensemble (du latin componere).

MÉTHODE : CONSTRUIRE L'IMAGE D'UN POINT PAR DEUX TRANSLATIONS

Étape 1 : Repère l'ordre : quelle translation s'applique en premier ?

Étape 2 : Construis M' , image de M par la **première** translation.

Étape 3 : Construis M'' , image de M' par la **seconde** translation.

Étape 4 : Annonce : M'' est l'image de M par la composée.

Exemple résolu

Construis l'image du point M par la composée « translation de $\vec{u}$, puis translation de $\vec{v}$ ».

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
J'applique d'abord la translation de $\vec{u}$ à M.	M' tel que $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$
Puis j'applique la translation de $\vec{v}$ à M'.	M'' tel que $\overrightarrow{M'M''} = \vec{v}$
M'' est le point cherché.	$M'' = \text{image de M par la composée}$
Vérification : le chemin $M \rightarrow M' \rightarrow M''$ suit bien $\vec{u}$ puis $\vec{v}$.	✓

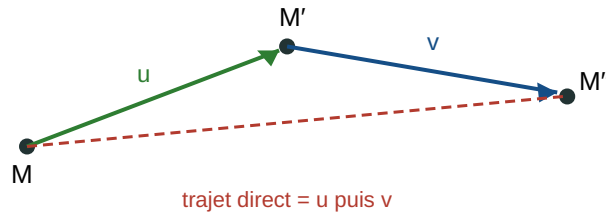


Figure 3 : La composée de deux translations.

ATTENTION !

Respecte bien l'**ordre** : « d'abord $\vec{u}$, puis $\vec{v}$ ». Pour deux translations, l'arrivée est la même si on inverse l'ordre, mais ce n'est **pas** vrai pour toutes les transformations (tu le verras en Leçon 2). Prends donc l'habitude de toujours commencer par la transformation appliquée **en premier**.

À TOI DE JOUER !

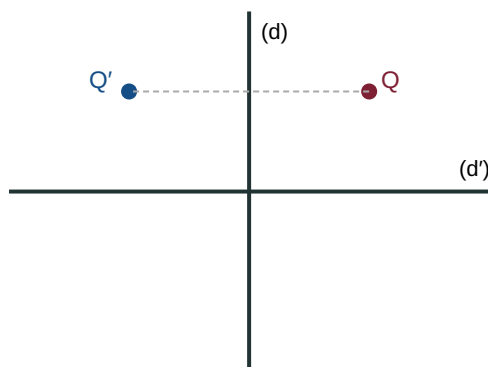
Exercice 1. Place un point M et deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Construis l'image de M par la composée « translation de $\vec{u}$, puis translation de $\vec{v}$ ».

Exercice 2. Avec les mêmes vecteurs, construis l'image de M par la composée « translation de $\vec{u}$, puis translation de $\vec{u}$ » (deux fois $\vec{u}$).

LEÇON 2 : Composer deux symétries d'axes perpendiculaires

Activité de découverte

Dans un atelier de Koudougou, un artisan place deux miroirs **perpendiculaires** : un axe vertical (d) et un axe horizontal (d'), qui se coupent en O. Il pose une petite figurine Q devant les miroirs.



Q' = symétrique de Q par rapport à (d)

Figure 4 : Q' , symétrique de Q par rapport à la droite (d) .

1. Construis Q' , image de Q par la symétrie d'axe (d) .
2. Construis Q'' , image de Q' par la symétrie d'axe (d') .
3. Observe la position de Q'' par rapport à Q et au point O .

CE QU'IL FAUT RETENIR

Composée de deux symétries d'axes perpendiculaires.

On considère deux droites **perpendiculaires** (d) et (d') qui se coupent en O .

Pour construire l'image d'un point Q par la composée « symétrie d'axe (d) , puis symétrie d'axe (d') » :

- on construit Q' , image de Q par la symétrie d'axe (d) ;
- on construit Q'' , image de Q' par la symétrie d'axe (d') .

Le point Q'' est l'image cherchée.

Remarque (non exigible) : on peut observer que Q'' s'obtient aussi par un demi-tour autour de O .

MÉTHODE : CONSTRUIRE L'IMAGE D'UN POINT PAR DEUX SYMÉTRIES D'AXES

Étape 1 : Repère l'ordre des deux axes.

Étape 2 : Construis Q' : trace la perpendiculaire à (d) passant par Q ; place Q' de l'autre côté de (d) , à la même distance.

Étape 3 : Construis Q'' : recommence avec l'axe (d') à partir de Q' .

Étape 4 : Annonce : Q'' est l'image de Q par la composée.

Exemple résolu

Construis l'image du point Q par la composée « symétrie d'axe (d) , puis symétrie d'axe (d') », avec $(d) \perp (d')$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Je projette Q de l'autre côté de (d), à égale distance.	$Q' = \text{image de Q par la symétrie d'axe (d)}$
Je projette Q' de l'autre côté de (d'), à égale distance.	$Q'' = \text{image de Q' par la symétrie d'axe (d')}$
Q'' est le point cherché.	$Q'' = \text{image de Q par la composée}$
Vérification : O est le milieu de [QQ''].	✓

ATTENTION !

Prends toujours l'ordre au sérieux. En général, échanger l'ordre de deux transformations peut changer le résultat : on dit que la composition n'est **pas commutative**. Ici, comme les axes sont **perpendiculaires**, tu peux vérifier que les deux ordres mènent au même point, mais ne crois pas que c'est vrai pour toutes les transformations. Lis donc bien l'énoncé pour savoir quelle symétrie appliquer **en premier**.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Trace deux axes perpendiculaires (d) et (d'). Place un point Q et construis son image par la composée « symétrie d'axe (d), puis symétrie d'axe (d') ».

Exercice 4. Avec les mêmes axes, construis l'image de la lettre A par la composée « symétrie d'axe (d), puis symétrie d'axe (d') ».

LEÇON 3 : Composer deux symétries centrales

Activité de découverte

Sur un tissu de Ouagadougou, une artiste reproduit un motif P en utilisant **deux centres** de symétrie : un point O, puis un point O'.

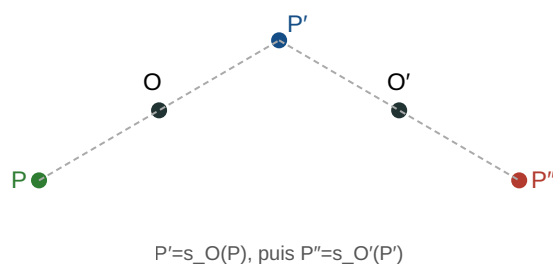


Figure 5 : Composer deux symétries centrales : de P à P''.

1. Construis P', image de P par la symétrie de centre O.
2. Construis P'', image de P' par la symétrie de centre O'.
3. Compare la direction et la longueur du trajet de P à P'' avec celui de O à O'.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Composée de deux symétries centrales.

On considère deux centres O et O' .

Pour construire l'image d'un point P par la composée « symétrie de centre O , puis symétrie de centre O' » :

- on construit P' , image de P par la symétrie de centre O (O est le milieu de $[PP']$) ;
- on construit P'' , image de P' par la symétrie de centre O' (O' est le milieu de $[P'P'']$).

Le point P'' est l'image cherchée.

Remarque (non exigible) : on peut observer que le trajet direct de P à P'' est une translation.

MÉTHODE : CONSTRUIRE L'IMAGE D'UN POINT PAR DEUX SYMÉTRIES CENTRALES

Étape 1 : Repère l'ordre des deux centres.

Étape 2 : Construis P' : aligne P , O , P' avec O milieu de $[PP']$ ($OP' = OP$).

Étape 3 : Construis P'' : recommence avec le centre O' à partir de P' .

Étape 4 : Annonce : P'' est l'image de P par la composée.

Exemple résolu

Construis l'image du point P par la composée « symétrie de centre O , puis symétrie de centre O' ».

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Je place P' tel que O soit le milieu de $[PP']$.	$P' = \text{image de } P \text{ par la symétrie de centre } O$
Je place P'' tel que O' soit le milieu de $[P'P'']$.	$P'' = \text{image de } P' \text{ par la symétrie de centre } O'$
P'' est le point cherché.	$P'' = \text{image de } P \text{ par la composée}$
Vérification : $\overrightarrow{PP''}$ a la même direction que $\overrightarrow{OO'}$.	✓

ATTENTION !

L'ordre compte vraiment ici. Si tu commences par le centre O' au lieu du centre O , tu arrives en général à un **point différent** : la composition de deux symétries centrales n'est **pas commutative**. Lis bien quel centre vient en premier.

Ne confonds pas non plus **symétrie centrale** (autour d'un **point** : O est le milieu de $[PP']$, et P , O , P' sont alignés) et **symétrie d'axe** (autour d'une **droite**, qui est la médiatrice).

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Place deux centres O et O' , et un point P . Construis l'image de P par la composée « symétrie de centre O , puis symétrie de centre O' ».

Exercice 6. Avec les mêmes centres, construis l'image de P par la composée « symétrie de centre O' , puis symétrie de centre O », et compare avec l'exercice 5.

JE RAISONNE

Énoncé. f ajoute 3 et g multiplie par 2. Applique f puis g au nombre 4 ; puis g puis f . Trouve-t-on le même résultat ?

Ce que je sais : f puis g : $(4 + 3) \times 2 = 14$; g puis f : $4 \times 2 + 3 = 11$.

L'idée : comparer les deux résultats sur un exemple bien choisi.

Ce que j'en conclus : $14 \neq 11$: l'ordre de composition change le résultat.

Rédaction type : « f puis g donne 14, g puis f donne 11. Or $14 \neq 11$. Donc composer dans un ordre ou dans l'autre n'est pas la même chose. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds seul, puis vérifie avec les corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Que veut dire le symbole « $\circ$ » placé entre deux transformations ?

Exercice 2. Dans la composée $g \circ f$, quelle transformation applique-t-on en premier ?

Exercice 3. Pour construire l'image d'un point par deux transformations, en combien d'étapes procède-t-on ?

Exercice 4. En général, la composition de deux transformations est-elle commutative ?

Exercice 5. Image de P par la symétrie de centre O : le point O est le ... de $[PP']$.

Exercice 6. Image de Q par la symétrie d'axe (d) : la droite (d) est la ... de $[QQ']$.

Exercice 7. Vrai ou faux : pour deux translations, l'arrivée est la même quel que soit l'ordre.

Exercice 8. Deux axes perpendiculaires forment un angle de ... degrés.

Exercice 9. Dans la composée « symétrie de centre O , puis symétrie de centre O' », construit-on d'abord l'image par O ou par O' ?

Exercice 10. Vrai ou faux : pour une symétrie centrale, les points P , O et P' sont alignés.

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Composer deux translations

Exercice 1. ★ Complète : dans la composée « translation de $\vec{u}$, puis translation de $\vec{v}$ », on applique d'abord la translation de ... , puis celle de ...

Exercice 2. ★ Place un point M et deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Construis l'image de M par « $\vec{u}$ puis $\vec{v}$ ».

Exercice 3. ★ Avec les mêmes données, construis l'image de M par « $\vec{v}$ puis $\vec{u}$ », et compare avec l'exercice 2.

Exercice 4. ★ Construis l'image de M par « $\vec{u}$ puis $\vec{u}$ ».

Exercice 5. ★ Sur un quadrillage, $\vec{u}$ va de 3 carreaux vers la droite ; $\vec{v}$ va de 2 carreaux vers le haut. Place A et construis son image par « $\vec{u}$ puis $\vec{v}$ ».

Exercice 6. ★ Construis l'image du segment [AB] par la composée « $\vec{u}$ puis $\vec{v}$ ».

Exercice 7. ★ Adama part de M, se déplace selon $\vec{u}$, puis selon $\vec{v}$. Construis son point d'arrivée.

Exercice 8. ★★ Vrai ou faux : composer deux translations donne le même point quel que soit l'ordre. Illustre par un dessin.

Exercice 9. ★★ Construis l'image de M par « $\vec{v}$ puis $\vec{v}$ ».

Exercice 10. ★★ Trois villages A, B et C ne sont pas alignés. Construis le point D, image de A par « translation $\overrightarrow{AB}$, puis translation $\overrightarrow{CB}$ ».

Exercice 11. ★★ Construis l'image de M par « $\vec{u}$, puis $\vec{v}$, puis $\vec{u}$ » (trois étapes).

Exercice 12. ★★ Sur un quadrillage, $\vec{u}$ va de 4 vers la droite et 1 vers le haut ; $\vec{v}$ va de 1 vers la gauche et 2 vers le haut. Place P et construis son image par « $\vec{u}$ puis $\vec{v}$ ».

Leçon 2 : Composer deux symétries d'axes perpendiculaires

Exercice 13. ★ Complète : dans la composée « symétrie d'axe (d), puis symétrie d'axe (d') », on applique d'abord la symétrie d'axe ...

Exercice 14. ★ Trace $(d) \perp (d')$ se coupant en O. Place Q et construis son image par « (d) puis (d') ».

Exercice 15. ★ Construis l'image de Q par « (d') puis (d) », et compare avec l'exercice 14.

Exercice 16. ★★ Construis l'image de la lettre A par « (d) puis (d') ».

Exercice 17. ★★ Construis l'image du segment [AB] par « (d) puis (d') ».

Exercice 18. ★★ Le point O est-il sa propre image par cette composée ? Justifie.

Exercice 19. ★★ Place un point Q sur l'axe (d). Construis son image par « (d) puis (d') ». Où se trouve-t-elle ?

Exercice 20. ★★ Construis l'image du triangle QRS par « (d) puis (d') ».

Exercice 21. ★★ Vrai ou faux : pour deux axes **perpendiculaires**, échanger l'ordre donne le même point.

Exercice 22. ★★ Un artisan reflète un motif (lettre F) par rapport à un axe vertical, puis par rapport à un axe horizontal perpendiculaire. Construis l'image du motif.

Leçon 3 : Composer deux symétries centrales

Exercice 23. ★ Complète : dans la composée « symétrie de centre O, puis symétrie de centre O' », on applique d'abord la symétrie de centre ...

Exercice 24. ★ Place O, O' et P. Construis l'image de P par « centre O puis centre O' ».

Exercice 25. ★ Construis l'image de P par « centre O' puis centre O », et compare avec l'exercice 24.

Exercice 26. ★★ Construis l'image du segment [AB] par « centre O puis centre O' ».

Exercice 27. ★★ Place P et prends un seul centre O ($O' = O$). Construis l'image de P par « centre O puis centre O ». Où arrive-t-on ?

Exercice 28. ★★ Avec O, O' et P, compare la direction et la longueur de $\overrightarrow{PP''}$ avec $\overrightarrow{OO'}$.

Exercice 29. ★★ Construis l'image du triangle PQR par « centre O puis centre O' ».

Exercice 30. ★★ Un motif de tissu (lettre L) subit deux symétries centrales de centres O puis O'. Construis son image.

Exercice 31. ★★ Vrai ou faux : pour deux symétries centrales, échanger l'ordre donne le même point.

Exercice 32. ★★ Place O, O' et un point P aligné avec O et O'. Construis P''.

J'APPROFONDIS

Exercice 1. (Maths et vie quotidienne (Koudougou)). ★★★ Une tisserande de Faso Dan Fani déplace un motif d'abord selon $\vec{u}$, puis selon $\vec{v}$. Construis l'image du bord [AB] du motif, puis explique pourquoi, en répétant l'opération, le motif se répète régulièrement.

Exercice 2. (Maths et vie quotidienne (Ouagadougou)). ★★★ Un artisan du bronze place deux miroirs perpendiculaires d'axes (d) et (d') se coupant en O. Construis l'image de la figurine Q par « (d) puis (d') », et indique sa position par rapport à O.

Exercice 3. (Maths et vie quotidienne (Bobo-Dioulasso)). ★★★ Trois villages A, B, C ne sont pas alignés. Construis D, image de A par « translation $\overrightarrow{AB}$ puis translation $\overrightarrow{CB}$ », puis D', image de A par « translation $\overrightarrow{CB}$ puis translation $\overrightarrow{AB}$ ». Que peut-on dire de D et D' ?

Exercice 4. (Maths et vie quotidienne (Banfora)). ★★★ Un carreleur reproduit un motif par deux symétries centrales de centres O puis O'. Construis l'image d'un point P du motif et compare le déplacement $\overrightarrow{PP''}$ avec $\overrightarrow{OO'}$.

Exercice 5. ★★ Place M, $\vec{u}$, $\vec{v}$. Construis l'image de M par « $\vec{u}$, puis $\vec{v}$, puis $\vec{u}$ ». Combien de fois $\vec{u}$ intervient-il dans ce déplacement ?

Exercice 6. (J'écris et j'explique) ★★ Explique en quelques phrases pourquoi, pour composer deux transformations, il est important de savoir laquelle on applique en premier.

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. On donne deux centres O et O' et un point P. L'image de P par la composée « symétrie de centre O, puis symétrie de centre O' » est-elle la même que par « centre O', puis centre O » ?

Première tentative. Je me souviens de la leçon 1 : pour deux translations, l'ordre ne change pas le résultat. J'en déduis, sans dessiner : « ce sera pareil pour les symétries centrales, l'ordre ne compte jamais ». Mais je construis quand même les deux images sur une figure... et ça bloque : les deux points d'arrivée sont nettement différents, de part et d'autre du motif !

La relance. J'observe ma figure : par « centre O puis centre O' », le point P subit au total un déplacement qui suit le sens de O vers O' (on constate que $\overrightarrow{PP''}$ a la direction de $\overrightarrow{OO'}$ et le double de sa longueur). Dans l'ordre inverse, le déplacement suit le sens de O' vers O — exactement opposé !

Les deux composées sont donc deux transformations différentes. La propriété « l'ordre ne compte pas », vraie pour deux translations, ne se transporte pas automatiquement à d'autres transformations.

Le réflexe qui sauve. Avant de généraliser une propriété d'une famille de transformations à une autre, je la teste sur **un** point avec une figure : un seul contre-exemple suffit à démolir une fausse généralisation — et il ne coûte qu'une construction.

Ce que je retiens : en mathématiques, « ça marchait avant » n'est pas une preuve ; chaque nouvelle situation a droit à son petit test.

Exercice 7. (J'écris et j'explique) ★★ Un élève affirme : « $g \circ f$, c'est appliquer d'abord g . » A-t-il raison ? Explique et corrige si besoin.

Exercice 8. ★★★ Soit un triangle ABC. Construis son image par « symétrie de centre I (milieu de [AB]), puis symétrie de centre J (milieu de [BC]) ».

Exercice 9. ★★ Construis l'image d'un cercle de centre A et de rayon 2 cm par la composée « $\vec{u}$ puis $\vec{v}$ ». Donne la nature et le rayon de l'image.

Exercice 10. (Maths et vie quotidienne (Gaoua)). ★★★ Sur un masque Lobi, un motif (triangle) est obtenu par deux réflexions d'axes perpendiculaires (d) et (d'), de point d'intersection O. Construis l'image du motif et vérifie que O est le milieu de [QQ'] pour un sommet Q.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Revenir exactement au départ. Certaines compositions ramènent chaque point du plan exactement à sa place de départ. **Explore** : sur une figure, applique à un point M (puis à un motif) : a) deux fois de suite la même symétrie centrale de centre O ; b) deux fois de suite la même translation de vecteur $\vec{u}$; c) la translation de vecteur $\vec{u}$ puis celle de vecteur $\vec{v}$ — quel $\vec{v}$ choisir pour revenir au départ ? d) la composée « centre O puis centre O' » suivie de « centre O' puis centre O ». **Conjecture** : lesquelles de ces compositions ramènent tout le monde au départ ? **Démontre-le** pour le cas a) à l'aide de la définition de la symétrie centrale (milieu). Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : si M' est l'image de M par la symétrie de centre O, où se trouve O par rapport au segment [MM'] ? Et quelle est alors l'image de M' ?*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, et termine par une conclusion claire pour la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : Le pagne de Fada N'Gourma.

À Fada N'Gourma, Téné tisse un pagne. Elle déplace un motif d'abord selon le vecteur $\vec{u}$, puis selon le vecteur $\vec{v}$. Le pagne mesure 2 m et se vend 7 000 FCFA.

Repère l'ordre des deux translations, construis l'image de A puis celle de B, trace le segment image [A'B'], puis vérifie qu'il garde la même longueur que [AB] ; conclus en montrant à Téné où se retrouve le motif et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 2 : Les miroirs de Diapaga.

À Diapaga, un guide du parc d'Arli montre aux visiteurs deux miroirs perpendiculaires, d'axes (d) et (d') se coupant en O. Il place devant eux une statuette Q. Le parc compte 200 éléphants et ouvre à 6 h.

Aide le guide à repérer les deux axes et leur ordre, à construire l'image Q' de la statuette par le premier axe, puis Q'' par le second, et à vérifier que O est le milieu de [QQ''] ; conclus en lui indiquant où apparaît l'image par rapport à O et en écartant les données inutiles.

Situation d'intégration 3 : Le tissu de Bogandé.

À Bogandé, une artiste reproduit un motif P en utilisant deux centres de symétrie O puis O'. Elle prépare 5 tissus et le marché a lieu le samedi.

Repère les deux centres et leur ordre, construis P' par le centre O, puis P'' par le centre O', et compare la direction de $\overrightarrow{PP''}$ avec celle de $\overrightarrow{OO'}$; conclus en indiquant à l'artiste la direction du déplacement obtenu et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 4 : Les villages de Koupéla.

Près de Koupéla, trois villages A, B et C ne sont pas alignés. Un voyageur part de A, fait le trajet de A à B, puis répète le déplacement qui mène de C à B. La route est en latérite et il marche 4 km/h.

Aide le voyageur à repérer les deux déplacements et leur ordre, à construire l'image de A par la translation $\overrightarrow{AB}$, puis l'image obtenue par la translation $\overrightarrow{CB}$, et à nommer le point D d'arrivée ; conclus en expliquant ta construction étape par étape et en écartant les données inutiles.

Situation d'intégration 5 : Le motif de Pô.

À Pô, près du ranch de Nazinga, un sculpteur grave un motif P et le reproduit par deux symétries centrales de centres O puis O'. Le ranch abrite des éléphants et la visite dure 3 heures.

Le sculpteur te confie son motif : construis P' par le centre O, puis P'' par le centre O', repère le déplacement $\overrightarrow{PP''}$, puis compare-le au vecteur $\overrightarrow{OO'}$; conclus en lui décrivant le lien entre les deux déplacements et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 6 : La clôture de Tenado.

À Tenado, Moussa marque l'emplacement de poteaux. À partir d'un poteau M, il avance d'un même déplacement $\vec{u}$, puis encore du même déplacement $\vec{u}$. Le champ fait 3 hectares et il plante du sorgho.

Construis le poteau image de Moussa après une première translation $\vec{u}$, puis après une seconde translation $\vec{u}$ identique, et repère le déplacement total ; conclus en lui disant à quel déplacement unique cela correspond et en écartant les données inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$g \circ f = f \circ g$ toujours	En général NON : deux symétries centrales de centres différents ne commutent pas.
Composée de deux translations : je ne peux rien dire	C'est encore une TRANSLATION (on enchaîne les deux déplacements) ; ici l'ordre ne change rien.
Pour $g \circ f$, j'applique g puis f	Dans $g \circ f$ on applique f D'ABORD, puis g au résultat.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Composer** : appliquer deux transformations l'une après l'autre (Leçons 1-3).
- **Composée $g \circ f$** : on applique **d'abord f , puis g** (Leçon 1).
- **Commutatif** : quand l'ordre ne change pas le résultat (Leçons 1, 2).
- **Non commutatif** : quand l'ordre change le résultat (Leçon 3).

L'essentiel à retenir

- **Composer**, c'est enchaîner deux transformations ; pour trouver l'image d'un point, on construit **étape par étape**.
- Dans $g \circ f$, on applique **d'abord f , puis g** .
- **Deux translations** : on enchaîne les deux déplacements ; l'ordre ne change pas l'arrivée.
- **Deux symétries d'axes perpendiculaires** (se coupant en O) : on enchaîne les deux symétries ; ici l'ordre ne change pas le résultat.
- **Deux symétries centrales** (centres O et O') : on enchaîne les deux ; ici **l'ordre change** le résultat.
- En général, la composition **n'est pas commutative** : repère toujours quelle transformation vient en premier.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Composer. Enchaîner deux transformations : l'image de M par f , puis l'image du résultat par g .

Ordre. $g \circ f$: f d'abord. En général $g \circ f \neq f \circ g$ (non commutatif).

Deux translations. La composée est une translation ; l'ordre ne change pas l'arrivée.

Deux symétries d'axes perpendiculaires. Composée = symétrie centrale de centre le point d'intersection O.

Deux symétries centrales. Composée = translation ; ATTENTION, l'ordre change le sens du déplacement.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Prérequis 1. M' tel que $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$. **Prérequis 2.** P' tel que O soit le milieu de [PP']. **Prérequis 3.** Q' tel que (d) soit la médiatrice de [QQ']. **Prérequis 4.** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. **Prérequis 5.** 180°.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. M'' tel que $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$ puis $\overrightarrow{M'M''} = \vec{v}$. **Ex. 2.** M'' tel que $\overrightarrow{MM''} = 2\vec{u}$ (M, M', M'' alignés). **Ex. 3.** Q'' obtenu par les deux symétries successives (demi-tour autour de O). **Ex. 4.** Lettre A construite point par point par les deux symétries. **Ex. 5.** P'' tel que O milieu de [PP'] puis O' milieu de [P'P'']. **Ex. 6.** On obtient un **point différent** de l'exercice 5 : l'ordre des deux centres change le résultat.

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. Appliquer les deux transformations l'une après l'autre. **Ex. 2.** La transformation f (celle de droite). **Ex. 3.** En deux étapes (une par transformation). **Ex. 4.** Non, pas en général. **Ex. 5.** milieu. **Ex. 6.** médiatrice. **Ex. 7.** Vrai. **Ex. 8.** 90. **Ex. 9.** Par le centre O. **Ex. 10.** Vrai.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. D'abord la translation de $\vec{u}$, puis celle de $\vec{v}$.

Ex. 3. On obtient le **même point** qu'à l'exercice 2 : composer deux translations ne dépend pas de l'ordre.

Ex. 5. L'image de A est le point situé 3 carreaux à droite et 2 carreaux au-dessus de A.

Ex. 7. Arrivée M'' construite par $\vec{u}$ puis $\vec{v}$.

Ex. 9. M'' tel que $\overrightarrow{MM''} = 2\vec{v}$ (M, M', M'' alignés).

Ex. 11. Déplacement total $= \vec{u} + \vec{v} + \vec{u} = 2\vec{u} + \vec{v}$.

Ex. 13. D'abord la symétrie d'axe (d).

Ex. 15. On obtient le **même point** qu'à l'exercice 14 : pour deux axes perpendiculaires, l'ordre ne change pas le résultat.

Ex. 17. L'image de [AB] est le segment obtenu par demi-tour de [AB] autour de O.

Ex. 19. Q est sur (d), donc la symétrie d'axe (d) le laisse fixe ($Q' = Q$) ; son image finale est le symétrique de Q par rapport à (d').

Ex. 21. Vrai.

Ex. 23. D'abord la symétrie de centre O.

Ex. 25. On obtient en général un **point différent** de l'exercice 24 : l'ordre des deux centres change le résultat.

Ex. 27. On revient au point de départ : $P'' = P$ (deux symétries de même centre s'annulent).

Ex. 29. Image du triangle PQR construite sommet par sommet par les deux symétries centrales.

Ex. 31. Faux : pour deux symétries centrales de centres différents, l'ordre change le résultat.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 1. Image de [AB] construite par $\vec{u}$ puis $\vec{v}$. En répétant la même composée, chaque copie du motif est déplacée du même vecteur $(\vec{u} + \vec{v})$: les motifs sont donc régulièrement espacés.

Ex. 2. Q'' est le symétrique de Q par rapport à O (demi-tour) : O est le milieu de [QQ''].

Ex. 3. D et D' sont **confondus** ($D = D'$) : composer deux translations ne dépend pas de l'ordre, donc les deux trajets mènent au même point.

Ex. 4. P'' tel que O milieu de [PP'] puis O' milieu de [P'P''] ; le déplacement $\overrightarrow{PP''}$ a la même direction que $\overrightarrow{OO'}$ et une longueur double.

Ex. 5. Déplacement total = $\vec{u} + \vec{v} + \vec{u}$: le vecteur $\vec{u}$ intervient **deux fois**.

Ex. 6. Parce que, pour certaines transformations (comme deux symétries centrales), changer l'ordre donne un point différent : il faut donc savoir laquelle s'applique en premier pour construire la bonne image.

Ex. 7. Non : dans $g \circ f$, on applique **d'abord f**, puis g. Exemple : dans « symétrie de O $\circ$ translation de $\vec{u}$ », on translate d'abord, puis on applique la symétrie.

Ex. 8. Image de ABC construite sommet par sommet par les deux symétries centrales (centres I puis J).

Ex. 9. L'image est un cercle de **même rayon 2 cm**, de centre A'' (image de A par « $\vec{u}$ puis $\vec{v}$ »).

Ex. 10. Triangle image obtenu par les deux réflexions ; pour chaque sommet Q, O est le milieu de [QQ''].

Problème ouvert. Explorations : a) appliquer deux fois la symétrie de centre O ramène M à sa place ; b) deux fois la translation de vecteur $\vec{u}$ ne revient pas au départ : on s'éloigne du double (déplacement $\vec{u} + \vec{u}$) ; c) pour revenir au départ après la translation de vecteur $\vec{u}$, il faut appliquer la translation du vecteur **opposé** à $\vec{u}$ (le déplacement total est alors $\vec{u} +$ opposé de $\vec{u} = \vec{0}$) ; d) « centre O puis centre O' » suivie de « centre O' puis centre O » ramène aussi tout le monde au départ : les deux déplacements totaux, qui suivent $\overrightarrow{OO'}$ puis $\overrightarrow{O'O}$ en double, se compensent. **Démonstration du cas a)** : soit M' l'image de M par la symétrie de centre O ; par définition, O est le milieu de [MM']. L'image de M' est alors le point M'' tel que O soit le milieu de [M'M''] ; or M convient, et le symétrique est unique : donc $M'' = M$. Chaque point revient à sa place. *Critères de réussite : les quatre explorations menées sur figure ; conjecture correcte (a, c, d reviennent ; b non) ; démonstration du cas a) rédigée avec la définition du milieu et l'unicité du symétrique.*

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Fada N'Gourma). Données inutiles : 2 m, 7 000 FCFA. On construit A'' et B'' par « $\vec{u}$ puis $\vec{v}$ » ; le motif [A''B''] est déplacé du vecteur $\vec{u} + \vec{v}$. **Compétence** : composer deux translations.

Situation 2 (Diapaga). Données inutiles : 200 éléphants, 6 h. On construit Q' (symétrie d'axe (d)) puis Q'' (symétrie d'axe (d')) ; Q'' est le symétrique de Q par rapport à O (O milieu de [QQ'']). **Compétence** : composer deux symétries d'axes perpendiculaires.

Situation 3 (Bogandé). Données inutiles : 5 tissus, samedi. On construit P' (centre O) puis P'' (centre O') ; le déplacement $\overrightarrow{PP''}$ a la direction de $\overrightarrow{OO'}$. **Compétence** : composer deux symétries centrales.

Situation 4 (Koupéla). Données inutiles : latérite, 4 km/h. On construit A1 image de A par la translation $\overrightarrow{AB}$, puis D image de A1 par la translation $\overrightarrow{CB}$. D est l'arrivée du voyageur. **Compétence** : composer deux translations (contexte déplacement).

Situation 5 (Pô). Données inutiles : éléphants, 3 h. On construit P' (centre O) puis P'' (centre O') ; $\overrightarrow{PP''}$ a la même direction que $\overrightarrow{OO'}$ et une longueur double. **Compétence** : composer deux symétries centrales et comparer le déplacement.

Situation 6 (Tenado). Données inutiles : 3 hectares, sorgho. On construit M' ($\vec{u}$) puis M'' ($\vec{u}$) ; $\overrightarrow{MM''} = 2\vec{u}$: cela correspond à une seule translation de vecteur $2\vec{u}$. **Compétence** : composer deux translations identiques.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : construire l'image d'un point (ou d'une figure) par la composée de deux transformations. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Identifie les deux transformations ; (2) repère leur ordre (laquelle en premier) ; (3) choisit la bonne construction (translation, symétrie d'axe, symétrie centrale) ; (4) écarte les données parasites (prix, surface, horaires, nombre d'animaux...) ; (5) annonce la démarche en deux étapes ; (6) identifie ce qu'il faut vérifier ou comparer à la fin.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Construit correctement la première image ; (2) construit la seconde à partir de la première ; (3) reporte un vecteur avec soin ; (4) trace une médiatrice ou une perpendiculaire juste ; (5) aligne P, O, P' pour une symétrie centrale ; (6) utilise règle, équerre et compas à bon escient ; (7) nomme les points images.
C3 : Cohérence	(1) L'image finale est correcte ; (2) l'ordre des transformations a été respecté ; (3) la vérification aboutit (O milieu de [QQ'], $\overrightarrow{PP'}$ parallèle à $\overrightarrow{OO'}$...) ; (4) la réponse décrit bien la position ou le déplacement ; (5) la conclusion s'adresse à la personne ; (6) aucune donnée parasite n'a été utilisée.
CP : Perfectionnement	Construction propre et précise ; traits fins et points nommés ; clarté de l'explication ; orthographe et grammaire correctes.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$ (critère maîtrisé si $\geq \frac{2}{3}$ des indicateurs). Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis si les deux autres sont maîtrisés. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.